

第 8 章 电磁感应与电磁场理论

8.1 法拉第电磁感应定律

8.1.1 电磁感应的发现史

19 世纪 20 年代之前，电和磁是独立发展的两个研究领域。1820 年，奥斯特发现电流的磁效应，这一突破促使科学界追问：既然电能生磁，磁能否生电？围绕这一问题的探索艰难而曲折。法拉第与安培曾把恒定电流或磁铁置于线圈附近，试图在回路中感应出电流，均未成功。1823 年，科拉顿做过把磁棒插入或拔出螺线管的实验。因当时没有电流计，只能借助小磁针的偏转来检验感应电流。为避免磁棒运动直接影响磁针，他特意把与螺线管相连的长导线穿墙引至邻屋，再去观察磁针，仍无效果。也许他期待的是持久恒定的响应，从而与真正的发现擦肩而过。与此同时，阿喇果在 1822 年测量地磁时偶然注意到金属会对邻近振动的磁针产生阻尼；1824 年他又完成著名的铜圆盘实验：当铜盘转动时，上方悬挂的磁针会被驱动跟转。今日我们知道，这是涡流引起的电磁阻尼或电磁驱动，属于典型的电磁感应现象，但当时因表现间接而未被识别。1829 年，亨利还观察到通电线圈突然中断处会出现电火花，即自感现象，因搁置未发表而不为人知。这些经历的共同症结在于，研究者尚未意识到电磁感应并非恒定状态下的持久效应，而是只在变化与运动中短暂出现的暂态现象。

转折点出现在 1831 年 8 月 29 日。法拉第（Michael Faraday, 1791~1867）在一只铁环上绕两组线圈：其中一个线圈接电池与开关，另一线圈两端接导线形成闭合回路。开关闭合或断开时，另一线圈中出现电流。由此可见，感应电流只在电流变化的瞬间出现。法拉第一举抓住“变化”这一关键，随即开展大量实验，开辟了人类认识电磁现象本质的新篇章。他将闭合回路中产生感应电流的情形概括为五类：变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、以及在磁场中运动的导体，并正式将这类现象命名为电磁感应。

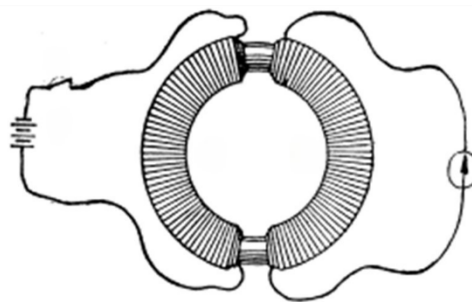
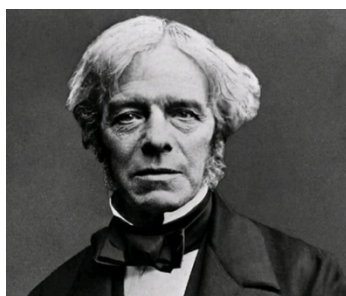


图 8.1-1 法拉第及其发现电磁感应的实验

为解释感应电流的来源，法拉第提出“力线”概念：当穿过导体回路的磁感线根数